IBEROTECH

Manual Técnico

Autores: Antonio Contreras Montaña · Alexandro Castro Serrano
ASIR 2 — Proyecto Intermodular

ÍNDICE

ÍNDICE 2
1. Introducción 3
1.1 Descripción del Proyecto 3
1.2 Módulos del Proyecto 4
1.3 Tecnologías Utilizadas 4
2. Arquitectura de la Infraestructura 5
2.1 Visión General 5
2.2 Modelo de 5 Capas de Seguridad 5
2.3 Requisitos Hardware por Servidor 5
2.4 Flujo de una Petición Web 6
3. Windows Server y Active Directory 7
3.1 Descripción del Dominio 7
3.2 Estructura de Unidades Organizativas (OUs) 7
3.3 Grupos de Seguridad 8
3.4 Nomenclatura de Usuarios y Contraseñas 8
3.5 Perfiles Móviles 8
3.6 Políticas de Grupo (GPO) 9
3.6.1 GPOs Obligatorias 9
3.6.2 GPOs Definidas 9
4. Base de Datos Relacional 10
4.1 Propósito del Modelo 10
4.2 Reglas de Negocio 10
4.3 Entidades y Atributos Principales 10
4.4 Script DDL — Tablas Principales 11
4.5 Diccionario de Tipos de Datos 11
5. Servicios en Red 12
5.1 Apache2 — Servidores Web (Capa 2) 12
5.2 Nginx — Balanceador de Carga (Capa 1) 12
5.3 NFS Server — Almacenamiento Compartido (Capa 3) 12
5.4 HAProxy — Proxy SQL (Capa 4) 12
5.5 Clúster MariaDB — Base de Datos (Capa 5) 13
5.6 Puertos y Protocolos 13
6. Aplicación Python — Gestor de Incidencias 14
6.1 Descripción y Arquitectura 14
6.2 Modelo de Datos 14
6.3 Validaciones de Datos 14
6.4 Generación de IDs y Persistencia 15
6.5 Instalación y Ejecución 15
7. Scripts Linux de Administración 16
7.1 Descripción General 16
7.2 Script de Monitorización (monitor_servicios.sh) 16
7.3 Script de Backup (backup_mariadb.sh) 16
7.4 Panel Gráfico de Administración 17
8. Seguridad del Sistema 18
8.1 Modelo de Defensa en Profundidad 18
8.2 Protección frente a Ataques Comunes 18

9. Glosario de Términos..... 19

1. Introducción

1.1 Descripción del Proyecto

Este Manual Técnico documenta la totalidad de la infraestructura tecnológica de IberoTech, empresa del sector de la ciberseguridad con sede en Mérida y entre 28 y 36 empleados. El proyecto ha sido diseñado e implementado por Antonio Contreras Montaña y Alexandro Castro Serrano en el marco del Proyecto Final del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR 2) en el IES Albarregas.

IberoTech ofrece cuatro líneas de servicio: Consultoría, Auditoría, Diseño de infraestructuras seguras y Análisis de vulnerabilidades. La infraestructura cubre tanto la red interna de oficina como los servicios públicos de producción.

1.2 Módulos del Proyecto

Módulo	Tecnología Principal
1. Infraestructura de Red	Cisco Packet Tracer, TCP/IP
2. Windows Server + Active Directory	Windows Server 2022, AD DS, GPO
3. Base de Datos Relacional	MariaDB, SQL DDL
4. Servicios en Red	Apache2, Nginx, HAProxy, Debian 12
5. Aplicación Python	Python 3, Tkinter, CSV
6. Scripts Linux	Bash, SSH, Python

1.3 Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso en el Proyecto
Windows Server	Controlador de Dominio, Active Directory
Debian Linux	Todos los servidores de servicios en red
Apache2	Servidores web con SSL/TLS
Nginx	Balanceador de carga (round-robin)
HAProxy	Proxy SQL hacia clúster MariaDB
MariaDB	Base de datos de producción en clúster
Python	Aplicación de gestión e incidencias
Tkinter	Interfaz gráfica de la aplicación
Cisco Packet Tracer	Simulación y diseño de la topología de red

2. Arquitectura de la Infraestructura

2.1 Visión General

La infraestructura de IberoTech se divide en dos grandes bloques: la red interna de oficina, gestionada por Windows Server y Active Directory, y la red pública de producción, basada en un modelo de cinco capas de seguridad aisladas mediante subredes independientes.

Bloque	Componentes	Función
Red Interna de Oficina	Windows Server, DNS, DHCP, FTP	Gestión de identidades, equipos y recursos internos de empleados
Red Pública de Producción	Nginx, Apache2, NFS, HAProxy, MariaDB	Infraestructura web de alta disponibilidad orientada a clientes externos

2.2 Modelo de 5 Capas de Seguridad

La red pública sigue un modelo de defensa en profundidad donde cada capa está aislada en su propia subred, de forma que un ataque o fallo en una capa no pueda propagarse a las demás.

Capa	Componente	Subred	Función Técnica
Capa 1	Nginx (Balanceador Web)	192.168.1.0/24	Punto de entrada único. Gestiona SSL/TLS y distribuye tráfico entre nodos Apache
Capa 2	Apache2 (Servidores Web x2)	192.168.2.0/24	Procesa peticiones HTTP. Sirve contenido estático desde NFS
Capa 3	NFS Server	192.168.3.0/24	Almacenamiento compartido de archivos web. Recibe backups de MariaDB
Capa 4	HAProxy (Proxy SQL)	192.168.4.0/24	Balancea consultas SQL entre los nodos del clúster MariaDB
Capa 5	Clúster MariaDB (x2 nodos)	192.168.5.0/24	Núcleo de datos con replicación síncrona Galera. Solo accesible desde HAProxy

2.3 Requisitos Hardware por Servidor

Servidor / Rol	CPU	RAM	Disco	Sistema Operativo
Controlador de Dominio (AD)	2 núcleos	4 GB	60 GB	Windows Server 2022
Servidores Web Apache (x2)	2 núcleos	2 GB	40 GB	Debian 12
Balanceador Nginx	1 núcleo	1 GB	20 GB	Debian 12
NFS Server	1 núcleo	1 GB	100 GB	Debian 12
Proxy HAProxy	1 núcleo	1 GB	20 GB	Debian 12
MariaDB Nodo 1 y 2	2 núcleos	4 GB	80 GB	Debian 12

2.4 Flujo de una Petición Web

El ciclo completo de una petición externa sigue estos pasos:

Paso	Componente	Acción
1	Usuario externo	Envía petición HTTPS (puerto 443) a la IP pública de Nginx
2	Nginx — Capa 1	Descifra SSL y reenvía la petición por HTTP interno al Apache con menos carga
3	Apache — Capa 2	Procesa la lógica de la aplicación y obtiene archivos estáticos del NFS
4	NFS — Capa 3	Proporciona el contenido (HTML, CSS, imágenes) al servidor Apache
5	HAProxy — Capa 4	Recibe consultas SQL desde Apache y las dirige al nodo MariaDB activo
6	MariaDB — Capa 5	Responde a la consulta SQL. El dato recorre el camino inverso hasta el usuario

3. Windows Server y Active Directory

3.1 Descripción del Dominio

El dominio IberoTech.es centraliza la gestión de todos los usuarios y equipos de la empresa bajo Windows Server 2022. La arquitectura es de dominio único con un solo sitio Active Directory, adecuada para el tamaño de IberoTech (una única sede, 28-36 empleados).

Parámetro	Valor
Nombre del dominio	IberoTech.es
Sistema operativo del DC	Windows Server
Número de empleados	28 — 36
Sede	Mérida (Badajoz)
Número de OUs	5 (una por departamento)
Grupos de seguridad	6 (SG-JEFES + uno por departamento)

3.2 Estructura de Unidades Organizativas (OUs)

El dominio se segmenta en cinco Unidades Organizativas, cada una correspondiente a un departamento real de la empresa. Esta estructura plana (1-2 niveles) facilita la administración y la aplicación de GPOs específicas.

OU	Usuarios Estimados	GPO Enlazada	Permisos Clave
OU=Depart_Informáticos	5 (1 jefe, 2 web, 2 Linux)	GPO_Informaticos (permisiva)	Acceso total: SSH Linux, admin AD, CMD, USB
OU=Depart_Financiero	4-10 (incluido jefe)	GPO_Financiero (muy restrictiva)	Solo unidad compartida Contabilidad
OU=Depart_Técnico	8-10 (incluido jefe)	GPO_Tecnico (intermedia)	Herramientas de soporte y diagnóstico
OU=Depart_Marketing	5 (1 diseñador, 4 RRSS)	GPO_Marketing (ligera)	Acceso multimedia y diseño gráfico
OU=Depart_Jurídico	5 (jefe + 4 asesores)	GPO_Juridico (restringida)	Solo documentación legal y contratos

3.3 Grupos de Seguridad

Los permisos se asignan siempre a grupos, nunca a usuarios individuales. Esto sigue el principio de mínimo privilegio y facilita la administración cuando hay cambios de personal.

Grupo (SG)	Ámbito	Nivel de Acceso
SG-JEFES	Global	Permiso transversal de lectura en todos los departamentos
SG-ADMN_INF	Domain Local	Acceso total al sistema + SSH al servidor Linux + admin AD
SG-ADMN_FIN	Domain Local	Lectura/escritura en unidad compartida de Contabilidad
SG-ADMN_TEC	Domain Local	Acceso a aplicaciones de producción y herramientas de soporte
SG-ADMN_MKT	Domain Local	Acceso a unidad compartida de Diseño y Multimedia
SG-ADMN_JUR	Domain Local	Acceso exclusivo a contratos, expedientes y documentos legales

3.4 Nomenclatura de Usuarios y Contraseñas

Tipo de Cuenta	Formato	Ejemplo
Usuario estándar	DPTO-Nombre	FINAN-Sergio, TECNI-Laura
Jefe de departamento	JEFE-DPTO	JEFE-INFO, JEFE-FINAN
Grupos de seguridad	SG-DPTO-GRUPO	SG-INFO-WEB, SG-INFO-LINUX
Contraseñas	Empresa-Departamento-ID.	Iberotech-Finan-1., Iberotech-Info-2.

3.5 Perfiles Móviles

Se han configurado perfiles móviles para el administrador informático y los jefes de departamento. Los perfiles se almacenan en la carpeta compartida del servidor y se cargan automáticamente al iniciar sesión desde cualquier equipo del dominio.

```
Ruta de perfil móvil: \\WIN-EH0B856J2LR\Perfiles\%username%
```

3.6 Políticas de Grupo (GPO)

3.6.1 GPOs Obligatorias

GPO	Ámbito	Acción	Ruta del Sistema
GPO 1 — Restricción de ejecutables	Todos (salvo Informáticos)	Prohíbe acceso a Panel de Control y ejecución de cmd.exe	Config. Usuario → Plantillas Adm. → Panel de Control
GPO 2 — Escritorio estándar	Todo el dominio	Fondo corporativo + deshabilitar historial de contraseñas	Config. Usuario → Plantillas Adm. → Escritorio
GPO 3 — Restricción horaria	Usuarios estándar	Acceso permitido solo de 07:00 a 18:00	AD → Propiedades usuario → Cuenta → Horas de sesión
GPO 4 — Restricción web	Equipos del dominio	Bloqueo de URL corporativa o no autorizada	Config. Equipo → Preferencias → Config. Windows → Archivos

3.6.2 GPOs Definidas

GPO	Objetivo	Justificación de Seguridad
GPO 5 — Bloqueo automático de pantalla (600 s)	Bloquear sesión tras 10 min de inactividad	Impide acceso no autorizado a equipos desbloqueados que contienen accesos a sistemas críticos
GPO 6 — Deshabilitar USB	Impedir uso de memorias USB en equipos del dominio	Elimina el principal vector de fuga de información y propagación de malware en una empresa de ciberseguridad
GPO 7 — Deshabilitar Administrador de Tareas	Evitar que usuarios cierren procesos críticos	Protege procesos esenciales (antivirus, monitorización) frente a manipulaciones accidentales o maliciosas
GPO 8 — Mensaje legal al inicio de sesión	Mostrar aviso corporativo antes del acceso	Cumple políticas internas y reduce riesgos legales. Conciencia sobre uso monitorizado del sistema

4. Base de Datos Relacional

4.1 Propósito del Modelo

La base de datos gestiona las operaciones internas y externas de IberoTech: departamentos, empleados, clientes, proveedores, contratos de servicio e incidencias de ciberseguridad. Garantiza trazabilidad completa desde la firma de un contrato hasta la resolución de cada vulnerabilidad detectada.

4.2 Reglas de Negocio

- Cada departamento tiene exactamente un coordinador asignado (relación 1:1).
- Un empleado pertenece a un solo departamento; un departamento puede tener muchos empleados (1:N).
- Un cliente puede firmar varios contratos, pero cada contrato pertenece a un único cliente.
- Cada contrato está asociado obligatoriamente a un tipo de servicio del catálogo y a un empleado responsable.
- Una incidencia siempre debe estar vinculada a un contrato existente; no puede existir sin contrato activo.
- Una incidencia puede ser atendida por varios empleados, y un empleado puede atender varias incidencias (N:M).
- Los campos CIF de Cliente y Proveedor tienen restricción UNIQUE para evitar duplicados fiscales.
- Ninguna clave primaria puede ser nula.

4.3 Entidades y Atributos Principales

Entidad	Campos Clave	Restricción	Descripción
Departamento	ID_Departamento	PK	Unidades organizativas de la empresa
Coordinadores	ID_Coordinador, ID_Departamento	PK, FK UNIQUE	Un coordinador por departamento (1:1)
Empleado	ID_Empleado, ID_Departamento	PK, FK NOT NULL	Trabajadores vinculados a su departamento
Cliente	ID_Cliente, CIF	PK, UNIQUE NOT NULL	Empresas o personas que contratan servicios
Proveedor	ID_Proveedor, CIF	PK, UNIQUE NOT NULL	Proveedores externos por departamento
Catálogo	ID_tipo_servicio	PK	Tipos de servicio ofrecidos por IberoTech
Contrato	ID_Contrato, ID_Cliente, ID_Empleado	PK, FK NOT NULL	Vincula cliente, servicio y empleado responsable
Incidencia	ID_Incidencia, ID_Contrato	PK, FK NOT NULL	Vulnerabilidades detectadas durante contratos activos
Atiende	ID_Empleado, ID_Incidencia	PK compuesta (N:M)	Empleados que atienden cada incidencia
Acción	ID_Accion, ID_Incidencia	PK, FK NOT NULL	Medidas correctivas para resolver incidencias

4.4 Script DDL — Tablas Principales

El script completo de creación de la base de datos está disponible en el repositorio. A continuación se muestran las tablas más relevantes:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS iberotech
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
USE iberotech;

CREATE TABLE Cliente (
  ID_Cliente  INT PRIMARY KEY,
  Nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
  CIF         VARCHAR(20)  UNIQUE NOT NULL,
  Telefono    VARCHAR(20),
  Direccion   VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE Contrato (
  ID_Contrato      INT PRIMARY KEY,
  Fecha_inicio     DATE NOT NULL,
  Estado           ENUM('Pendiente','Activo','Finalizado') NOT NULL,
  ID_Cliente       INT NOT NULL,
  ID_Empleado      INT NOT NULL,
  ID_tipo_servicio INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_Cliente)  REFERENCES Cliente(ID_Cliente),
  FOREIGN KEY (ID_Empleado) REFERENCES Empleado(ID_Empleado)
);

CREATE TABLE Incidencia (
  ID_Incidencia INT PRIMARY KEY,
  Descripcion   TEXT,
  Severidad     ENUM('Baja','Media','Alta') NOT NULL,
  ID_Contrato   INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_Contrato) REFERENCES Contrato(ID_Contrato)
);
```

4.5 Diccionario de Tipos de Datos

Tipo de Campo	Tipo SQL	Ejemplo
Identificadores (PK/FK)	INT	ID_Empleado, ID_Contrato
Nombres y textos cortos	VARCHAR(100)	Nombre, Tipo, Grupo
Textos descriptivos	TEXT	Descripción de incidencia, detalles
Fechas	DATE	Fecha_inicio, Fecha_hallazgo
Importes económicos	DECIMAL(10,2)	Salario, Precio del servicio
Identificadores fiscales	VARCHAR(20)	CIF de cliente o proveedor
Estados / Severidades	ENUM	Pendiente, Activo, Finalizado, Baja, Alta

5. Servicios en Red

5.1 Apache2 — Servidores Web (Capa 2)

Se despliegan dos instancias de Apache2 en la subred 192.168.20.0/24. Ambas sirven el mismo contenido obtenido del servidor NFS, garantizando coherencia entre nodos. Todo el tráfico HTTP es redirigido automáticamente a HTTPS.

Parámetro	Valor
Software	Apache2 2.4.x sobre Debian 12
Puerto HTTP	80 (redirige permanentemente a HTTPS)
Puerto HTTPS	443 (SSL/TLS habilitado)
Directorio raíz web	/var/www/html (montado desde NFS)
Log de acceso	/var/log/apache2/access.log
Log de errores	/var/log/apache2/error.log
Módulos activados	ssl, rewrite, headers

5.2 Nginx — Balanceador de Carga (Capa 1)

Nginx actúa como único punto de entrada para todo el tráfico web externo. Distribuye peticiones entre los servidores Apache mediante round-robin y realiza comprobaciones de salud continuas. Si un nodo Apache cae, Nginx lo excluye automáticamente del pool sin interrupción del servicio.

Característica	Configuración
Algoritmo de balanceo	Round-robin (distribución equitativa entre nodos activos)
Health check	Comprobación activa de disponibilidad de cada servidor backend
Comportamiento ante fallo	El nodo que no responde es excluido automáticamente del pool
Gestión SSL/TLS	Nginx es el único componente que descifra HTTPS. Apache recibe HTTP interno
Protección DDoS	Limitación de tasa de peticiones por IP (rate limiting)

5.3 NFS Server — Almacenamiento Compartido (Capa 3)

El servidor NFS proporciona un sistema de ficheros compartido que montan todos los servidores Apache. Cualquier actualización del contenido web en el NFS se refleja instantáneamente en todos los nodos sin necesidad de sincronización manual. También centraliza los backups de la base de datos.

5.4 HAProxy — Proxy SQL (Capa 4)

HAProxy es el único componente autorizado a comunicarse con el clúster MariaDB. Ninguna otra capa puede acceder directamente a los nodos de base de datos, lo que añade una capa adicional de protección frente a ataques de inyección SQL.

Parámetro	Valor
Método de balanceo SQL	Least connections (petición al nodo con menos conexiones activas)
Puerto de escucha	3306 (MySQL/MariaDB)
Health check de BD	Comprobación TCP activa con umbrales de rise/fall configurables
Comportamiento ante caída de nodo	Failover automático al nodo secundario sin pérdida de conexiones
Panel de estadísticas	Puerto 8404 accesible solo desde red de administración

5.5 Clúster MariaDB — Base de Datos (Capa 5)

Se implementan dos nodos MariaDB en configuración de alta disponibilidad con tecnología Galera Cluster (replicación síncrona activo-activo). Los datos se escriben en todos los nodos antes de confirmar la operación, garantizando cero pérdida de datos ante fallo de un nodo.

Característica	Detalle Técnico
Tecnología de clúster	Galera Cluster (replicación síncrona multi-maestro)
Número de nodos	2 nodos activos en subred 192.168.50.0/24
Consistencia de datos	Escritura confirmada en TODOS los nodos antes de responder al cliente
Auto-reparación	SST (State Snapshot Transfer): nodo caído se sincroniza al reconectarse
Aislamiento de red	Solo HAProxy (192.168.40.x) puede alcanzar la subred de base de datos
Puerto de replicación Galera	4567 (TCP/UDP) exclusivo de la red interna del clúster

5.6 Puertos y Protocolos

Paso	Origen	Destino	Puerto	Protocolo
1	Internet	Nginx (IP pública)	443	HTTPS
2	Nginx	Servidores Apache	80	HTTP
3	Apache	NFS Server	2049	NFS/TCP
4	Apache	HAProxy	3306	MySQL/TCP
5	HAProxy	MariaDB Cluster	3306	MySQL/TCP
Int.	MariaDB Nodo1	MariaDB Nodo2	4567	Galera/TCP+UDP

6. Aplicación Python — Gestor de Incidencias

6.1 Descripción y Arquitectura

Aplicación de escritorio desarrollada en Python 3 con interfaz gráfica Tkinter para la gestión de clientes, incidencias técnicas y servicios contratados de IberoTech. Sigue una arquitectura de dos capas desacopladas sobre persistencia en ficheros CSV.

Capa	Fichero	Clase	Responsabilidad
Presentación (GUI)	interfaz.py	AppGestor	Ventanas, formularios, tablas Treeview y gestión de eventos
Lógica de Negocio	gestor_csv.py	GestorCSV	CRUD, validaciones de datos, generación de IDs, persistencia CSV
Persistencia	Tres ficheros CSV	—	Clientes.csv, Incidencias.csv, Automatizacion_Precio.csv

6.2 Modelo de Datos

Fichero CSV	Campos	Descripción
Clientes.csv	Id_Cliente, Nombre, Telefono, CIF, Direccion	Clientes empresariales con datos de contacto e identificación fiscal
Incidencias.csv	Id_Incidencia, Id_Cliente (FK), Descripcion, Severidad	Incidencias técnicas con nivel de criticidad: Crítica / Alta / Media / Baja
Automatizacion_Precio.csv	Id_Catalogo, Id_Cliente (FK), Servicio, Descripcion, Precio	Servicios contratados con precio automático del catálogo base

6.3 Validaciones de Datos

Campo	Validación	Criterio
Nombre del cliente	Longitud mínima	Al menos 3 caracteres no vacíos
Teléfono	Expresión regular	^\+?[\d\s]{9,15}$ — formato nacional (+34) e internacional
Dirección	Longitud mínima	Al menos 5 caracteres no vacíos tras strip()
Descripción de incidencia	No vacío	Campo obligatorio, no se acepta cadena vacía
Severidad	Selección obligatoria	Debe seleccionarse del Combobox (Crítica/Alta/Media/Baja)
Tipo de servicio	Selección obligatoria	Debe seleccionarse del Combobox de servicios disponibles

6.4 Generación de IDs y Persistencia

Los identificadores únicos se generan calculando el máximo ID existente en la lista en memoria y sumándole 1. El valor por defecto 0 garantiza que el primer registro recibe ID 1 aunque la lista esté vacía.

```
nuevo_id = str(max([int(c['Id_Cliente']) for c in self.clientes], default=0) + 1)
```

Todos los cambios se persisten inmediatamente en disco mediante csv.DictWriter, sobreescribiendo completamente el fichero CSV correspondiente con los datos actualizados en memoria.

6.5 Instalación y Ejecución

Componente	Requisito
Python	(https://www.python.org/downloads/)
Tkinter	Incluido en Windows. En Linux: sudo apt install python3-tk
Dependencias externas	CVS, OS
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux Ubuntu 22.04

7. Scripts Linux de Administración

7.1 Descripción General

Conjunto de herramientas Bash y Python que permiten al administrador gestionar las cinco capas de la infraestructura desde un único punto, sin necesidad de acceder a cada servidor de forma manual. La conexión se realiza mediante SSH con autenticación por clave RSA.

Script	Tipo	Función Principal
monitor_servicios.sh	Bash	Comprueba el estado de todos los servidores y sus servicios vía SSH
backup_mariadb.sh	Bash	Genera mysqldump del clúster MariaDB y transfiere el backup al NFS
admin_iberotech.py	Python/Tkinter	Panel gráfico de administración centralizada de las 5 capas

7.2 Script de Monitorización (monitor_servicios.sh)

Recorre todos los servidores de la infraestructura, verifica conectividad mediante ping y consulta el estado de cada servicio vía SSH con systemctl is-active. Muestra un resumen visual en consola con indicadores de estado.

```
#!/bin/bash
SERVIDORES=(
  "192.168.10.10:Nginx-Balanceador:nginx"
  "192.168.20.10:Apache-Nodo1:apache2"
  "192.168.20.11:Apache-Nodo2:apache2"
  "192.168.30.10:NFS-Server:nfs-server"
  "192.168.40.10:HAProxy:haproxy"
  "192.168.50.10:MariaDB-Nodo1:mariadb"
  "192.168.50.11:MariaDB-Nodo2:mariadb"
)
for entrada in "${SERVIDORES[@]}"; do
  IFS=':' read -r IP NOMBRE SERVICIO <<< "$entrada"
  ESTADO=$(ssh admin@$IP "systemctl is-active $SERVICIO")
  [ "$ESTADO" = "active" ] && echo "OK $NOMBRE" || echo "FALLO $NOMBRE"
done
```

7.3 Script de Backup (backup_mariadb.sh)

Realiza un volcado completo de la base de datos mediante mysqldump ejecutado remotamente por SSH y transfiere el fichero resultante al servidor NFS. Elimina automáticamente los backups con más de 30 días de antigüedad.

```
#!/bin/bash
FECHA=$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')
ssh admin@192.168.50.10 \
  "mysqldump -uroot iberotech" > /tmp/backup_$FECHA.sql
scp /tmp/backup_$FECHA.sql admin@192.168.30.10:/backups/mariadb/
ssh admin@192.168.30.10 \
  "find /backups/mariadb -mtime +30 -delete"
```

7.4 Panel Gráfico de Administración

Aplicación Python/Tkinter que proporciona una interfaz gráfica con cuatro módulos funcionales para gestionar la infraestructura completa sin necesidad de usar la línea de comandos.

Módulo del Panel	Función Técnica
Monitorización de Estado	Indicadores visuales (verde/rojo) del estado de cada servicio en tiempo real
Visor de Logs Remotos	Extrae las últimas 20 líneas de los logs de error de cada servidor vía SSH
Backup de Base de Datos	Ejecuta mysqldump y transfiere el fichero al NFS con un clic
Gestor de Contenido Web	Sube ficheros HTML al NFS mediante SCP. Cambio visible instantáneamente en todos los Apache

8. Seguridad del Sistema

8.1 Modelo de Defensa en Profundidad

IberoTech implementa un modelo de defensa en profundidad (Defense in Depth) donde cada capa aplica sus propias medidas de seguridad independientes. El compromiso de una capa no implica acceso a las demás.

Capa de Seguridad	Mecanismo	Protección Ofrecida
Identidad (AD)	Active Directory + GPOs	Control de usuarios, permisos y configuración de equipos por departamento
Red interna	Segmentación en subredes /24	Aísla las 5 capas entre sí. Sin acceso directo entre capas no adyacentes
Acceso a servidores	SSH + claves RSA + AllowGroups	Solo SG-ADMN_INF puede conectarse a los servidores Linux
Aplicación web	Nginx + restricción por IP	Solo IPs autorizadas acceden al panel de administración Apache
Base de datos	HAProxy + red 192.168.50 aislada	MariaDB invisible desde Internet y desde los servidores web
Contraseñas	GPO: complejidad + caducidad 90 días	Evita contraseñas débiles. Bloqueo tras 5 intentos fallidos (30 min)

8.2 Protección frente a Ataques Comunes

Tipo de Ataque	Medida Implementada
DDoS	Nginx (Capa 1) limita la tasa de peticiones por IP (rate limiting)
Inyección SQL	HAProxy restringe los privilegios del usuario de base de datos. BD inaccesible directamente
Escaneo de puertos	Los puertos críticos (3306, 4567) son invisibles desde Internet gracias a la segmentación en 5 capas
Fuerza bruta (login)	Bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos durante 30 minutos (GPO de AD)
Acceso no autorizado a Linux	AllowGroups en sshd_config limita SSH exclusivamente al grupo SG-ADMN_INF
Robo de información por USB	GPO 6 bloquea la instalación de dispositivos extraíbles en todos los equipos del dominio

9. Glosario de Términos

Término	Definición
Active Directory (AD)	Servicio de directorio de Microsoft incluido en Windows Server. Centraliza la gestión de usuarios, equipos, grupos y políticas de seguridad del dominio.
Apache2	Servidor web de código abierto. Utilizado en la Capa 2 para procesar peticiones HTTP/HTTPS y servir contenido desde el NFS.
CSV	Comma-Separated Values. Formato de fichero de texto plano para datos tabulares. Utilizado como capa de persistencia en la aplicación Python.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Servicio del Windows Server que asigna automáticamente direcciones IP a los equipos de la red interna.
DNS	Domain Name System. Traduce nombres de dominio (iberotech-labs.com) a direcciones IP para la localización de servicios internos.
Galera Cluster	Solución de alta disponibilidad para MariaDB con replicación síncrona multi-maestro. Garantiza cero pérdida de datos ante fallo de un nodo.
GPO	Group Policy Object. Directivas de grupo de Windows Server que aplican configuraciones y restricciones de seguridad automáticamente a usuarios y equipos del dominio.
HAProxy	High Availability Proxy. Balanceador de carga TCP/SQL. Distribuye consultas entre nodos MariaDB y gestiona failover automático.
MariaDB	Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBD) compatible con MySQL. Utilizado en clúster de alta disponibilidad en la Capa 5.
NFS	Network File System. Sistema de ficheros compartido en red. Permite que todos los servidores Apache sirvan exactamente el mismo contenido web.
Nginx	Servidor web y proxy inverso de alto rendimiento. Utilizado como balanceador de carga en la Capa 1, gestionando SSL/TLS y distribución de tráfico.
OU	Organizational Unit. Contenedor en Active Directory que agrupa usuarios y equipos de un mismo departamento para aplicar políticas específicas.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo donde los permisos se asignan a grupos (roles) en lugar de usuarios individuales. Aplicado mediante grupos SG en AD.
SSH	Secure Shell. Protocolo de acceso remoto cifrado a servidores Linux. Restringido en IberoTech al grupo SG-ADMN_INF mediante AllowGroups.
SSL/TLS	Protocolos criptográficos que cifran las comunicaciones web. Gestionados exclusivamente por Nginx en IberoTech (terminación SSL en Capa 1).
Tkinter	Biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas de escritorio. Utilizada en la aplicación de gestión de incidencias y en el panel de administración.

Término	Definición
Vagrant	Herramienta de gestión de entornos virtualizados. Utilizada para definir y reproducir las máquinas virtuales de los servidores de forma automatizada.